

Лабораторная работа №10

Операционные системы

Мустафина Аделя Юрисовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Задание 1. Создание нового файла с использованием vi	8
4.2	Задание 2. Редактирование существующего файла	9
5	Контрольные вопросы	13
6	Выводы	16
7	Список литературы	17

Список иллюстраций

4.1	Новый каталог и текст	8
4.2	Переход в режим и исполняемый файл	9
4.3	Замена HELL на HELLO	10
4.4	Добавление последней строки	10
4.5	Отмена изменений	11
4.6	Выход	12

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.
2. Ознакомиться с редактором vi.
3. Выполнить упражнения, используя команды vi.

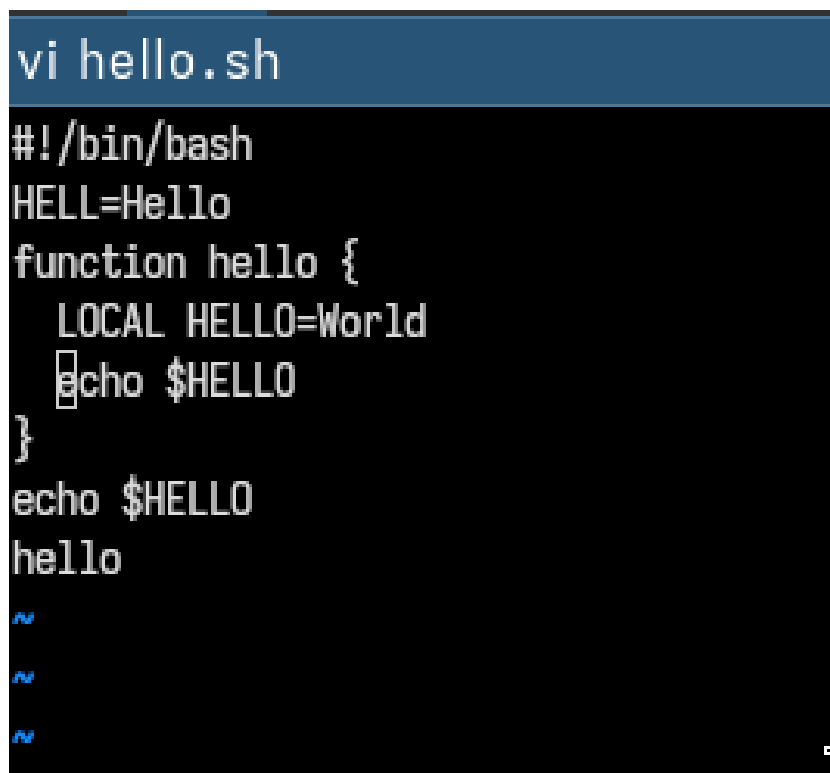
3 Теоретическое введение

большинстве дистрибутивов Linux в качестве текстового редактора по умолчанию устанавливается интерактивный экранный редактор vi (Visual display editor). Редактор vi имеет три режима работы: – командный режим – предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки – предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки – используется для записи изменений в файл и выхода из редактора. Для вызова редактора vi необходимо указать команду vi и имя редактируемого файла: vi При этом в случае отсутствия файла с указанным именем будет создан такой файл. Переход в командный режим осуществляется нажатием клавиши Esc . Для выхода из редактора vi необходимо перейти в режим последней строки: находясь в командном режиме, нажать Shift-; (по сути символ : – двоеточие), затем: – набрать символы wq, если перед выходом из редактора требуется записать изменения в файл; – набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения. Замечание. Следует помнить, что vi различает прописные и строчные буквы при наборе (восприятии) команд.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

Создала каталог с именем ~/work/os/lab06. Перешла во вновь созданный каталог. Вызвала vi и создала файл hello.sh vi hello.sh Нажала клавишу i и ввела следующий текст. #!/bin/bash HELL=Hello function hello { LOCAL HELLO=World echo \$HELLO } echo \$HELLO hello (рис. 4.1).

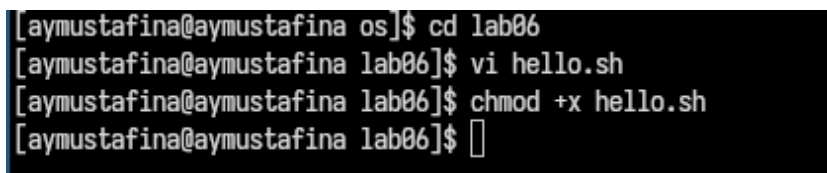


```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
```

Рис. 4.1: Новый каталог и текст

Нажала клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста. Нажала : для перехода в режим последней строки и внизу экрана появится приглашение в виде двоеточия. Нажала w (записать) и q (выйти), а затем нажала клавишу Enter для сохранения текста и завершения работы. Сделала файл исполняемым `chmod +x hello.sh`

(рис. 4.2).



```
[aymustafina@aymustafina os]$ cd lab06
[aymustafina@aymustafina lab06]$ vi hello.sh
[aymustafina@aymustafina lab06]$ chmod +x hello.sh
[aymustafina@aymustafina lab06]$
```

Рис. 4.2: Переход в режим и исполняемый файл

4.2 Задание 2. Редактирование существующего файла

Вызвала vi на редактирование файла `vi ~/work/os/lab06/hello.sh`

Установила курсор в конец слова HELLO второй строки. Перешла в режим вставки и заменила на HELLO. Нажала Esc для возврата в командный режим. Установила курсор на четвертую строку и стерла слово LOCAL. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: local, нажмите Esc для возврата в командный режим. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`. Нажмите Esc для перехода в командный режим. Удалите последнюю строку. Введите команду отмены изменений и для отмены последней команды. Введите символ : для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из vi. (рис. 4.3).

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
```

Рис. 4.3: Замена HELL на HELLO

(рис. 4.4).

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
~
~
~
~
```

Рис. 4.4: Добавление последней строки

(рис. 4.5).

```
vi ~/work/os/lab06/hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
    local HELLO=World
    echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
~
~
~
~
~
```

Рис. 4.5: Отмена изменений

(рис. 4.6).

5 Контрольные вопросы

1. Дайте краткую характеристику режимам работы редактора vi.

Редактор vi имеет три режима работы: – командный режим – предназначен для ввода команд редактирования и навигации по редактируемому файлу; – режим вставки – предназначен для ввода содержания редактируемого файла; – режим последней (или командной) строки – используется для записи изменений в файл и выхода из редактора.

2. Как выйти из редактора, не сохраняя произведённые изменения?

набрать символ q (или q!), если требуется выйти из редактора без сохранения.

3. Назовите и дайте краткую характеристику командам позиционирования.

Команды позиционирования – 0 (ноль) – переход в начало строки; – \$ – переход в конец строки; – G – переход в конец файла; – $\square$ G – переход на строку с номером $\square$.

4. Что для редактора vi является словом?

Определяется как последовательность символов, разделенная пробелами или знаками препинания.

5. Каким образом из любого места редактируемого файла перейти в начало (конец) файла?

– 0 (ноль) — переход в начало строки; – \$ — переход в конец строки; – G — переход в конец файла;

6. Назовите и дайте краткую характеристику основным группам команд редактирования.

- Вставка текста: i, a, I, A, o, O.
- Удаление текста: x, dw, dd, d\$, d0.
- Копирование и вставка: yy, p, P.
- Замена текста: cw, r, R.
- Отмена и повтор: u, ..

7. Необходимо заполнить строку символами \$. Каковы ваши действия?

- Перейдите в режим вставки (i), введите символы \$, затем нажмите Esc.

8. Как отменить некорректное действие, связанное с процессом редактирования?

- Используйте команду u для отмены последнего изменения.

9. Назовите и дайте характеристику основным группам команд режима последней строки.

- Копирование и перемещение текста: :n,m d, :i,j m k, :i,j t k.
– Запись и выход: :w, :wq, :q!, :e!.

10. Как определить, не перемещая курсора, позицию, в которой заканчивается строка?

- Используйте команду \$ для перехода в конец строки.

11. Выполните анализ опций редактора vi (сколько их, как узнать их назначение и т.д.).

- Используйте команду `:set all` для вывода всех опций.
 - Примеры опций: `:set nu` (номера строк), `:set list` (отображение невидимых символов), `:set ic` (игнорирование регистра при поиске).

12. Как определить режим работы редактора vi?

- В командном режиме курсор перемещается без ввода текста.
 - В режиме вставки вводится текст.
 - В режиме последней строки внизу экрана появляется приглашение `..`.

13. Постройте граф взаимосвязи режимов работы редактора vi.

- Командный режим:
 - `i`, `a`, `o` → Режим вставки.
 - `:` → Режим последней строки.
 - Режим вставки:
 - * `Esc` → Командный режим.
 - Режим последней строки:
 - * `Enter` → Командный режим.

6 Выводы

Познакомился с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

7 Список литературы

[1]

1. Лабораторная работа №10.